

I. Racine carrée d'un nombre positif

Définition : La d'un nombre positif a est le nombre , noté
(lire " **racine carrée de a** "), dont le carré est a .

Exemples : $5^2 = \dots\dots\dots$ donc $\dots\dots\dots$ $1^2 = \dots\dots\dots$ donc $\dots\dots\dots$

Propriété : Quel que soit le nombre positif a : et

Exemple :

Définition : Un est le carré d'un nombre entier.

Exemples : $1^2 = \dots\dots\dots$ donc $\sqrt{1} = \dots\dots\dots$ $6^2 = \dots\dots\dots$ donc $\sqrt{36} = \dots\dots\dots$ $11^2 = \dots\dots\dots$ donc $\dots\dots\dots$
 $2^2 = \dots\dots\dots$ donc $\sqrt{4} = \dots\dots\dots$ $7^2 = \dots\dots\dots$ donc $\sqrt{49} = \dots\dots\dots$ $12^2 = \dots\dots\dots$ donc $\dots\dots\dots$
 $3^2 = \dots\dots\dots$ donc $\sqrt{9} = \dots\dots\dots$ $8^2 = \dots\dots\dots$ donc $\sqrt{64} = \dots\dots\dots$ $13^2 = \dots\dots\dots$ donc $\dots\dots\dots$
 $4^2 = \dots\dots\dots$ donc $\sqrt{16} = \dots\dots\dots$ $9^2 = \dots\dots\dots$ donc $\sqrt{81} = \dots\dots\dots$ $14^2 = \dots\dots\dots$ donc $\dots\dots\dots$
 $5^2 = \dots\dots\dots$ donc $\sqrt{25} = \dots\dots\dots$ $10^2 = \dots\dots\dots$ donc $\sqrt{100} = \dots\dots\dots$ $15^2 = \dots\dots\dots$ donc $\dots\dots\dots$

- Liste des **16 premiers carrés parfaits** (ils correspondent aux carrés des 16 premiers nombres entiers positifs) :

- Encadrer $\sqrt{17}$ entre 2 entiers consécutifs :** on s'aide des carrés parfaits :
17 n'est pas un carré parfait mais $\dots\dots\dots < 17 < \dots\dots\dots$

Ainsi :



II. Le théorème de Pythagore

Théorème de Pythagore :

.....

.....

Remarque : Le **théorème de Pythagore** permet, dans un triangle rectangle, de calculer :

- Soit la longueur de l'hypoténuse ;
- Soit la longueur de l'un des côtés adjacents à l'angle droit.

Exemples de rédaction :

• **Cas 1 : Calcul de la longueur de l'hypoténuse.**

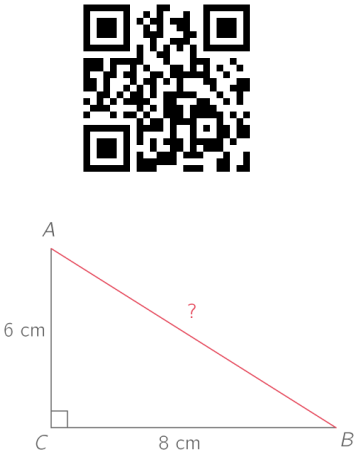
ABC est le triangle rectangle en C ci-contre.

Calculer AB .

On sait que :
..... ;
.....

Or, d'après **le théorème de Pythagore** :
.....
.....
.....
.....

Donc : la longueur



• **Cas 2 : Calcul de la longueur d'un côté adjacent à l'angle droit.**

DEF est le triangle rectangle en E ci-contre.

Calculer DE (donner la valeur exacte, puis arrondie au dixième de cm près).

On sait que :
..... ;
.....

Or, d'après le **théorème de Pythagore** :
Donc :
.....
.....
.....

Donc :

Donc :

